Теория вероятностей. Семинар № 5

Классическое определение вероятности

03.10.26

Обозначения

Ω — пространство равновозможных элементарных исходов.
N — мощность пространства Ω, то есть число его элементов:

$$N = |\Omega|.$$

A — случайное событие; событие является подмножеством пространства исходов: $A \subseteq \Omega$.
N_A — мощность множества A:

$$N_A = |A|.$$

Оформление

$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ — упорядоченный набор (кортеж): порядок важен.
$\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ — неупорядоченный набор (множество).

Задача 1. Два броска игральной кости

Игральную кость бросают два раза. Найти вероятность того, что:

1. выпадут одинаковые числа;
2. сумма выпавших очков будет равна 8.

Исход: (x_1, x_2); порядок важен. Здесь $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ — число очков, выпавших при i-м броске, $i = 1, 2$.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{cccc} (1,1), & (1,2), & \ldots, & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & \ldots, & (2,6), \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (6,1), & (6,2), & \ldots, & (6,6) \end{array} \right\}.$$

$$N = |\Omega| = 36.$$

1. Одинаковые числа

Пусть A — событие «выпали одинаковые числа».

$$A = \{(1,1),(2,2),\ldots,(6,6)\}, \qquad N_A = |A| = 6.$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

2. Сумма очков равна восьми

Пусть B — событие «сумма выпавших очков равна 8».

$$B = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}, \qquad N_B = |B| = 5.$$

$$P(B) = \frac{N_B}{N} = \frac{5}{36}.$$

Ответ: $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{5}{36}$.

Задача 2. Кость домино

Наудачу выбирают кость домино. Найти вероятность того, что:

1. выбранная кость — дубль;
2. сумма очков равна 7.

Исход: $\{m, n\}$; порядок не важен. Здесь $m, n \in \{0,1,\ldots,6\}$ — числа очков на половинах кости. Для записи выбираем $m \le n$.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{ccccc} \{0,0\}, & \{0,1\}, & \{0,2\}, & \ldots, & \{0,6\}, \\ & \{1,1\}, & \{1,2\}, & \ldots, & \{1,6\}, \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & \{6,6\} \end{array} \right\}.$$

Источник: IMG_7618.jpeg.

$$N = |\Omega| = 28.$$

а) Дубль

Пусть A — событие «выбран дубль».

$$A = \big\{\{0,0\},\{1,1\},\{2,2\},\{3,3\},\{4,4\},\{5,5\},\{6,6\}\big\}, \qquad N_A = |A| = 7.$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}.$$

б) Сумма очков равна семи

$$B = \big\{\{1,6\},\{2,5\},\{3,4\}\big\}, \qquad N_B = |B| = 3, \qquad P(B) = \frac{N_B}{N} = \frac{3}{28}.$$

Ответ: $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{28}$.

Основная формула комбинаторики

Пусть имеется m классов, в i-м классе n_i элементов, $i = 1, \ldots, m$. Число способов выбрать по одному элементу каждого класса:

$$\boxed{N = n_1 n_2 \cdots n_m.}$$

Пример. Код имеет вид «цифра–буква–цифра». Для цифры имеется 10 вариантов, для буквы — 33. Поэтому

$$N = 10 \cdot 33 \cdot 10 = 3300.$$

При подсчёте исходов различают сочетания и размещения, а также выбор с повторениями и без повторений.

Источник: IMG_7619.jpeg.

Сочетания и размещения

	С повторениями	Без повторений
Порядок важен	$\widetilde{A}_n^m = n^m$	$A_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$
Порядок не важен	$\widetilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m$	$C_n^m = \dfrac{n!}{m!(n-m)!}$

A обозначает размещения, C — сочетания. Пример сочетаний без повторений: выбор m конфет из n разных. Сочетания с повторениями в исходнике сопровождаются примером с картами.

Примечание к переносу. В рукописной таблице две формулы сочетаний стоят под противоположными заголовками. Здесь их расположение исправлено.

Задача 3. Шары в урне

В урне 10 шаров: 4 чёрных и 6 белых. Случайным образом вынимают 3 шара. Найти вероятности того, что:

1. среди вынутых шаров нет чёрных;
2. среди вынутых шаров ровно один чёрный.

Пронумеруем чёрные шары числами $1, 2, 3, 4$, белые — $5, 6, \ldots, 10$. Исход — неупорядоченная тройка различных номеров:

$$\Omega = \big\{\{x_1, x_2, x_3\} : x_i \in \{1, \ldots, 10\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

Это сочетания без повторений из 10 по 3.

Источник: IMG_7620.jpeg.

$$N = |\Omega| = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!}.$$

а) Нет чёрных шаров

$$A = \big\{\{x_1, x_2, x_3\} : x_i \in \{5, \ldots, 10\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

$$N_A = C_6^3 = \frac{6!}{3!3!}, \qquad P(A) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}.$$

б) Ровно один чёрный шар

Один номер выбираем из $\{1,2,3,4\}$, два различных номера — из $\{5,\dots,10\}$. По основной формуле комбинаторики

$$N_B = C_4^1 C_6^2 = \frac{4!}{1!3!}\frac{6!}{2!4!} = \frac{6!}{2!3!},$$

$$P(B) = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}{8\cdot 9\cdot 10} = \frac{1}{2}.$$

Дополнительный пункт: три чёрных шара

Внизу страницы записано событие C — «вынуты три чёрных шара»:

$$P(C) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3}.$$

Примечание к переносу. Дальнейшее вычисление этого пункта в исходнике не закончено.

Источник: IMG_7621.jpeg.

Задача 4. Лифт

В семиэтажном доме на первом этаже в лифт вошли три человека. Каждый может выйти на любом этаже, начиная со второго. Рассматриваются события:

1. все выйдут на четвёртом этаже;
2. все выйдут на одном этаже;
3. все выйдут на разных этажах.

Исход (x_1, x_2, x_3), где $x_i \in \{2,3,\dots,7\}$ — этаж, на котором выходит i-й человек. Порядок важен, повторения допустимы:

$$\Omega = \{(x_1,x_2,x_3) : x_i \in \{2,\dots,7\},\ i=1,2,3\}, \qquad N = \widetilde{A}_6^3 = 6^3.$$

Для третьего события C этажи попарно различны, поэтому

$$N_C = A_6^3 = \frac{6!}{3!}, \qquad P(C) = \frac{6!}{3!6^3} = \frac{4\cdot 5}{36}.$$

Примечание к переносу. Решения первых двух пунктов на фотографии отсутствуют.

Источник: IMG_7622.jpeg.

Домашнее задание

Вверху страницы указаны номера: 2.17, 2.23, 2.29, 2.35.

Задача 2.17. Буквы

В исходнике приведены буквы слова «ЛИТЕРА» с номерами:

буква	Л	И	Т	Е	Р	А
номер	5	2	1	4	3	6

Исход — упорядоченная четвёрка различных номеров из $D = \{1,\dots,6\}$:

$$\Omega = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) : x_i \in D,\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Можно выбирать последовательно: $x_1 \in D$, $x_2 \in D \setminus \{x_1\}$, $x_3 \in D \setminus \{x_1, x_2\}$, $x_4 \in D \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$.

Сочетания — выбор нескольких элементов без учёта порядка: из $\{\text{А}, \text{Б}, \text{В}\}$ по два получаем АБ, АВ, БВ; БА и АБ совпадают. Для размещений порядок важен.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!},$$

где n — число всех элементов, k — число выбираемых.

$$N = A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = 360, \qquad A = \{(1,2,3,4)\}, \qquad N_A = 1,$$

$$P(A) = \frac{1}{A_6^4} = \frac{1}{360}.$$

Примечание к переносу. Полное словесное условие на этой странице не записано. Событие сохранено в виде четвёрки номеров; по указанной нумерации это буквы «ТИРЕ». В одной строке исходника вместо A_6^4 ошибочно написано C_6^4; обозначение исправлено.

Источник: IMG_7623.jpeg.

Задача 2.23. Нумерованные шары

В урне 10 пронумерованных шаров. Их вынимают один за другим, пока не будут вынуты все. Найти вероятность того, что номера идут по порядку.

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_{10}) : a_i \in \{1, \ldots, 10\},\ a_i \neq a_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Порядок важен, поэтому

$$N = A_{10}^{10} = \frac{10!}{0!} = 10!.$$

$$A = \{(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)\}, \qquad N_A = 1, \qquad P(A) = \frac{1}{10!}.$$

Задача 2.29. Студенты и вагоны

Десять студентов договорились о поездке за город, но не договорились о вагоне. Каждый может сесть в любой из десяти вагонов. Какова вероятность, что они окажутся в разных вагонах?

Источник: IMG_7624.jpeg.

Исход $(x_1, \ldots, x_{10})$, где $x_i \in \{1, \ldots, 10\}$ — номер вагона i-го студента. Порядок важен, повторения возможны:

$$N = 10^{10}.$$

Событию A соответствуют исходы с попарно различными номерами вагонов:

$$N_A = A_{10}^{10} = 10!, \qquad P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{10!}{10^{10}}.$$

Задача 2.35. Карты

Какова вероятность того, что среди четырёх карт, выбранных наудачу из колоды в 52 карты, ровно две окажутся трефовой масти?

Примечание к переносу. Записанное ниже решение целиком зачёркнуто. Оно не восстанавливается и не дополняется.